

PROPOSAL PROYEK HACKATHON

ASN DIGITAL AI HACKATHON 2025

TALENTMERIT AI

Ekosistem Meritokrasi Digital Berbasis Agentic AI dan Blockchain untuk Manajemen

Talenta ASN

Nama Tim: DFAI ANRI

Anggota Tim:

**Tasdik Eko Pramono
Jatniko Nur Mutaqin
Rizal Aditya Herdianto**

Oktober 2025

Contents

1	Judul Proyek	2
2	Latar Belakang Masalah	2
3	Solusi yang Diusulkan: TalentMerit AI	2
3.1	Arsitektur dan Alur Kerja Sistem	2
3.2	Penerapan Teknologi	4
4	Target Pengguna	4
5	Keunggulan Kompetitif	5
6	Dampak dan Potensi Skala	5
7	Rencana Eksekusi & Timeline (Lingkup Hackathon)	5
8	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	5

1 Judul Proyek

TalentMerit AI: Ekosistem Meritokrasi Digital Berbasis Agentic AI dan Blockchain untuk Manajemen Talenta ASN.

2 Latar Belakang Masalah

Manajemen talenta di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini menghadapi tantangan fundamental yang menghambat terwujudnya birokrasi berkelas dunia. Sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu **Sistem Meritokrasi dan Manajemen Talenta**, kami mengidentifikasi empat masalah utama:

1. **Subjektivitas dalam Keputusan Karier:** Proses promosi, mutasi, dan penugasan seringkali masih dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif, yang dapat mencederai prinsip meritokrasi dan menurunkan motivasi ASN berprestasi.
2. **Kesulitan Menemukan Talenta Internal:** Pimpinan unit kerja kesulitan mengidentifikasi ASN dengan kompetensi spesifik secara cepat dan akurat. Proses pencarian talenta masih bersifat manual dan tidak efisien.
3. **Data Kompetensi yang Terfragmentasi:** Rekam jejak kinerja, keahlian, dan sertifikasi ASN tersebar, tidak terstandarisasi, dan sulit divalidasi, sehingga tidak dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang kuat.
4. **Manajemen Talenta yang Reaktif:** Sistem HR saat ini cenderung menunggu adanya kebutuhan (reaktif), bukan secara proaktif memetakan talenta ke peluang strategis di masa depan.

Masalah-masalah ini berujung pada penempatan talenta yang tidak optimal, kesenjangan kompetensi yang tidak terdeteksi, dan potensi ASN yang tidak termanfaatkan sepenuhnya.

3 Solusi yang Diusulkan: TalentMerit AI

Untuk menjawab tantangan tersebut, kami mengusulkan **TalentMerit AI**, sebuah platform revolusioner yang mentransformasi manajemen talenta ASN menjadi sebuah ekosistem yang proaktif, objektif, dan transparan. Solusi kami adalah sebuah aplikasi berbasis web yang ditenagai oleh **Agentic AI** dan diamankan oleh teknologi **Blockchain/Distributed Ledger Technology (DLT)**.

3.1 Arsitektur dan Alur Kerja Sistem

TalentMerit AI beroperasi sebagai sebuah siklus berkelanjutan yang ditenagai oleh teknologi canggih di setiap tahapnya, memastikan objektivitas dari hulu ke hilir.

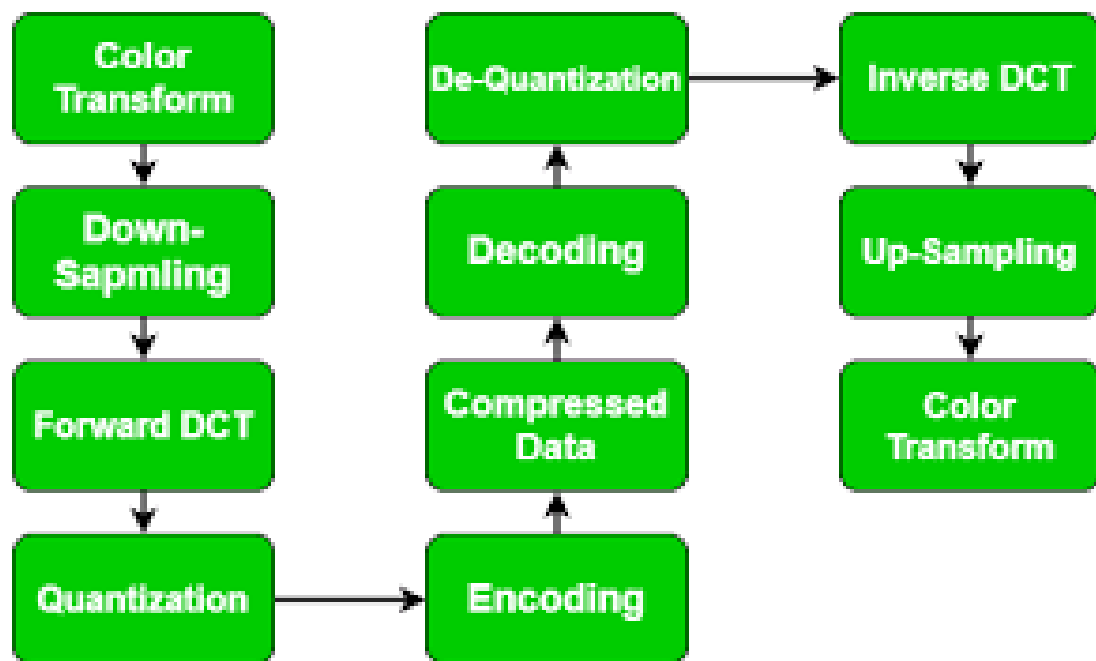


Figure 1: Arsitektur dan Alur Kerja Sistem TalentMerit AI

3.2 Penerapan Teknologi

- **AI Agentic Core (Docling + LLM):** Teknologi AI canggih digunakan untuk (1) memahami struktur dokumen bukti kinerja melalui **Docling**, dan (2) melakukan validasi, penalaran, dan scoring secara kontekstual melalui **Large Language Model (LLM)**. Ini memastikan penilaian yang objektif dan mendalam.
- **AI Predictive Analytics:** Menganalisis data historis dari ledger untuk mengidentifikasi pola kinerja, memprediksi potensi keberhasilan ASN di jenjang berikutnya, dan memberikan rekomendasi promosi yang berbasis data.
- **Immutable Merit Ledger (Blockchain/DLT):** Setiap kinerja yang tervalidasi dicatat sebagai transaksi terenkripsi dalam sebuah *distributed ledger*. Ini menciptakan rekam jejak yang **aman, transparan, dan tidak dapat diubah (immutable)**, memberantas potensi manipulasi data.

Solusi ini dapat segera direalisasikan dalam bentuk prototipe (MVP) aplikasi web yang fungsional selama periode hackathon.

4 Target Pengguna

Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh seluruh lapisan kepegawaian negara, menciptakan ekosistem yang terintegrasi:

- **ASN Aktif (Semua Jenjang):** Sebagai pengguna utama yang melaporkan bukti kinerja, membangun profil merit, dan mendapatkan rekomendasi pengembangan diri.
- **Pimpinan Unit Kerja (Eselon):** Sebagai pengambil keputusan yang menggunakan sistem untuk mencari talenta internal, mendapatkan rekomendasi kandidat untuk proyek/jabatan, dan menetapkan arah kinerja tim.
- **Manajemen Kepegawaian (BKN/BKPSDM):** Sebagai administrator dan analis strategis yang memantau peta kompetensi nasional/daerah, mengidentifikasi *skill gap*, dan merancang kebijakan pengembangan talenta.

5 Keunggulan Kompetitif

- **Objektivitas Maksimal:** Mengurangi bias manusia secara drastis dengan menyerahkan proses validasi dan scoring kepada AI Agent yang imparial.
- **Sistem Proaktif, Bukan Reaktif:** AI secara mandiri memetakan talenta dengan peluang, memberikan rekomendasi sebelum diminta.
- **Transparansi dan Akuntabilitas Tinggi:** Teknologi Blockchain memastikan semua rekam jejak kinerja tercatat permanen, tidak dapat diubah, dan dapat diaudit.
- **Efisiensi Proses:** Mempercepat proses pencarian talenta dan suksesi jabatan dari hitungan minggu menjadi hitungan menit.
- **Membangun Budaya Kinerja:** Mendorong ASN untuk fokus pada kinerja yang terukur dan berdampak, karena setiap kontribusi positif akan dicatat dan dihargai secara sistematis.

6 Dampak dan Potensi Skala

Dampak yang diharapkan dari implementasi TalentMerit AI sangat signifikan:

- **Peningkatan Kualitas Tata Kelola:** Menempatkan ASN yang paling kompeten pada posisi yang tepat akan secara langsung meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas program pemerintah.
- **Meningkatkan Motivasi dan Retensi Talenta:** ASN merasa dihargai berdasarkan kinerja nyata, meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas.
- **Pemberantasan KKN:** Transparansi total dari rekam jejak kinerja berbasis Blockchain secara efektif menutup celah untuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam manajemen karier.

Potensi Skala dari sistem ini sangat besar. Prototipe dapat diuji coba pada satu unit kerja atau instansi, kemudian dapat diskalakan untuk diadopsi oleh seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, hingga akhirnya menjadi sistem operasi manajemen talenta terpusat untuk seluruh ASN di Indonesia.

7 Rencana Eksekusi & Timeline (Lingkup Hackathon)

Kami akan fokus membangun prototipe (MVP) yang mendemonstrasikan alur kerja inti.

8 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Untuk lingkup Hackathon, pengembangan prototipe tidak memerlukan biaya karena kami akan menggunakan teknologi *open-source* dan infrastruktur lokal. Namun, untuk implementasi skala penuh pasca-hackathon, estimasi biaya operasional bulanan adalah sebagai berikut:

Table 1: Timeline Pengembangan Prototipe

Waktu	Aktivitas Utama
Hari 1	Desain Arsitektur: Finalisasi Tech Stack (Python FastAPI, React, Ollama, LangChain). Backend: Setup API endpoint untuk unggah dokumen dan profil pengguna. AI Setup: Instalasi dan pengujian model LLM lokal melalui Ollama.
Hari 2	AI Logic: Implementasi <i>Agentic chain</i> menggunakan LangChain untuk alur: Docling → LLM → JSON. Frontend: Pengembangan UI untuk halaman profil, unggah dokumen, dan dasbor manajer. Database: Desain skema database (SQLite) untuk menyimpan profil merit terstruktur.
Hari 3	Integrasi: Menghubungkan Frontend, Backend, dan AI Agent. Pengujian end-to-end. Demo Prep: Mempersiapkan alur demo yang naratif dan visual, memastikan semua fitur MVP berjalan lancar. Finalisasi: Polishing UI/UX dan penyelesaian materi presentasi.

Table 2: Estimasi Biaya Operasional Bulanan (Skala Penuh)

No.	Komponen Biaya	Estimasi (IDR/Bulan)
1	Cloud Infrastructure (Server, Database, Storage)	15.000.000
2	API LLM (Jika menggunakan model terkelola)	7.500.000
3	Biaya Maintenance & Dukungan Teknis (1 FTE)	12.000.000
4	Lisensi Perangkat Lunak Pendukung	2.500.000
Total Estimasi		37.000.000

Table 3: *

Catatan: Biaya ini bersifat estimasi dan dapat disesuaikan tergantung skala pengguna dan pilihan teknologi final.